

Projet final — Quatre semaines pour construire

Semaines 30 à 33 ■ En binôme · Soutenance en semaine 33 ■ 8 h en classe + travail personnel

L'esprit

Quatre semaines, en binôme, pour concevoir et réaliser un logiciel complet qui mobilise plusieurs pans du programme. C'est le quart de l'horaire de NSI prévu pour les projets : ambition bienvenue, mais la règle d'or des mini-projets tient toujours — **une version qui marche vaut mieux qu'une idée géniale qui plante**.

Sujets proposés (ou sujet libre validé)

S1 — Le site du club. Un site complet (HTML/CSS/JS) avec données : annuaire des membres chargé d'un CSV traité en Python qui *génère* des pages HTML, pages interactives en JavaScript (recherche dans l'annuaire côté client, mode sombre, quiz). *Mobilise : Web (S26-27), tables (S18-20), génération de texte.*

S2 — Le jeu de plateau. Puissance 4, Othello simplifié ou bataille navale : grille (S12), interface console soignée ou `turtle/tkinter` (S7), et un adversaire ordinateur — glouton (S29) voire mini-KNN sur des coups enregistrés (S28) pour les ambitieux. *Mobilise : matrices, fonctions, événements, algorithmes.*

S3 — L'observatoire de données. Une vraie question (météo, sport, culture) traitée de bout en bout : deux jeux open data fusionnés (S20), statistiques et classements, KNN pour une prédiction (S28), rapport final généré en HTML avec graphiques simples (barres en caractères ou SVG généré). *Mobilise : tables, fusion, KNN, Web.*

S4 — L'assistant du lycée. Application console à menu : réservation de matériel ou gestion d'un tournoi — données en CSV persistantes (relire/sauver, S18), recherches, tris, statistiques, contrôles de saisie robustes. *Mobilise : tables, tri, dictionnaires, robustesse.*

Sujet libre : accepté sur pitch écrit de 5 lignes (quoi, pour qui, quelles notions), validé avant la fin de la semaine 30.

Les jalons (impératifs)

semaine	jalon	livrable
30	cadrage	scénarios + liste des fonctions (docstrings)
31	cœur	le scénario principal tourne sans plantage
32	version complète	fonctionnalités + tests + finitions
33	soutenance	démo 8 min + code rendu

Le rendu final : le dossier du projet (code + données + `tests.py` + `LISEZMOI.md` : quoi, comment lancer, qui a fait quoi, limites connues).

Barème (40 points — coefficient double)

Le logiciel fonctionne (scénario principal sans plantage)	10
Richesse et maîtrise des notions mobilisées (≥ 3 chapitres)	8
Qualité du code : fonctions, docstrings, noms, structures choisies	8
Tests (<code>tests.py</code>) et robustesse des saisies	5
Jalons tenus (cadrage S30, cœur S31)	4
Soutenance : démo, explication du code, réponses (S33)	5

Travail personnel attendu entre les séances ; l'investissement des deux membres est vérifié en soutenance (chacun explique une partie du code choisie par le professeur).